

Question 1

Fonction total_par_type:

```
def total_par_type(mouvements,type_mouvement):
```

```
    """
```

```
    Renvoie la somme totale des montants selon le type de mouvement.
```

```
    :param mouvements:(list) la liste qui contient les mouvements.
```

```
    :param type_mouvements:(str) le type de mouvement dont on veut la somme totale.
```

```
    :return:(int) la somme totale.
```

```
    flemme de faire maintenant
```

```
    """
```

```
    assert type(mouvements)==list,"mouvements doit etre une liste"
```

```
    for i in range(len(mouvements)):
```

```
        assert type(mouvements[i])==dict,"tous les elements de mouvements doivent etre des dictionnaires"
```

```
        assert "type" in mouvements[i],"le type de mouvement doit etre inclu dans les dictionnaires dans mouvements."
```

```
        assert "montant" in mouvements[i],"le montant des mouvements doit etre inclu dans les dictionnaires dans mouvements."
```

```
        assert mouvements[i]["type"]=="recette" or mouvements[i]["type"]=="dépense","le type de mouvement dans les dictionnaires dans mouvements doit etre soit de la recette ou de la depense."
```

```
        assert type(mouvements[i]["montant"])==float or type(mouvements[i]["montant"]==int),"les montants dans les dictionnaires dans mouvements doivent etre des entiers ou des flottants."
```

```
        assert type_mouvement=="dépense" or type_mouvement=="recette","le type de mouvement doit etre une depense ou une recette"
```

```
    total = 0
```

```
for i in range(len(mouvements)):
    if mouvements[i]["type"] == type_mouvement:
        total += mouvements[i]["montant"]
return total
```

```
def test_total():
    assert total_par_type(mouvements_test,"recette")==2300
    assert total_par_type(mouvements_test,"dépense")==2150
```

Question 2

Solde annuel calculé manuellement:

$1200+300-450-200-1500+800=150$

Fonction de test pour `solde_annuel(mouvements_test)`:

```
def test_solde_annuel():
    assert solde_annuel(mouvements_test)==150
```

La fonction ne renvoie pas ce résultat théorique. Le résultat renvoyé est 1050.

Question 3

Il faut remplacer 12 par 13 dans le range (`range(1,12)` → `range(1,13)`) sinon le range s'arrête trop tôt, à 11, donc le mois 12 ne sera pas compté dans le calcul ce qui fausse le calcul.

Solde annuel: -3423.17 (résultat exact donne par le programme: -3423.1699999999764)